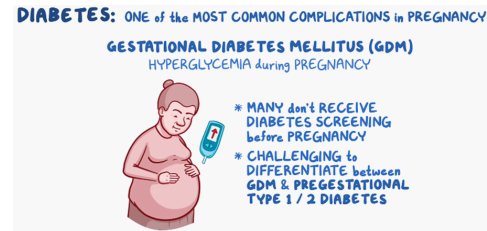


DIABETE ET GROSSESSE

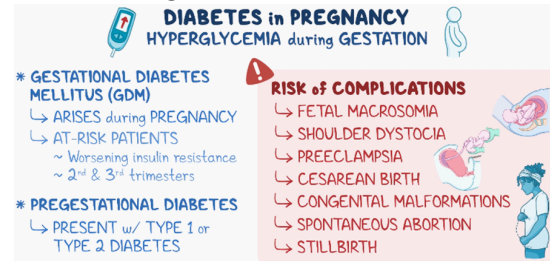
I. Objectifs :

- ✓ Programmer une grossesse chez la diabétique
- ✓ Savoir dépister un diabète gestationnel
- ✓ Maîtriser les modalités de surveillance du diabète gestationnel
- ✓ Savoir détecter les complications maternelles, fœtales et néonatales du diabète gestationnel



II. Introduction

- Grossesse à risque materno-fœtal et néonatal.
- Problème de santé publique.
- 1 à 14% selon les populations (3-6 des grossesses en France).
- Prise en charge multidisciplinaire
- Les préoccupations de l'obstétricien seront :
 - Programmer la grossesse.
 - Dépister le diabète gestationnel.
 - Équilibrer le diabète.



- Détecter et traiter les complications.
- Surveiller le bien être fœtal.
- Prendre en charge le nouveau-né

➡ Améliorer le PC : PEC multidisciplinaire

III. Définition

Le diabète gestationnel est un trouble de la tolérance glucidique conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable, débutant ou diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse, quels que soient le traitement nécessaire et l'évolution dans le post-partum(OMS)

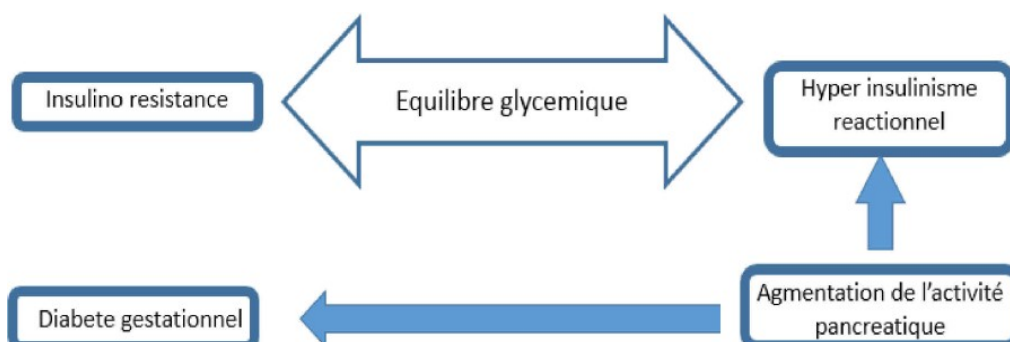
IV. Physiopathologie ← QE!!

- Grossesse état diabétogène
- Augmentation de l'insulino-résistance
- Modification de l'insulinosécrétion.



✚ Modifications du métabolisme glucidique au cours de la grossesse

- Au cours du premier trimestre : on assiste à un anabolisme tissulaire intense
 - Demande énergétique faible : stockage maternel des réserves énergétiques au niveau des tissus adipeux
 - (=augmentation de la sensibilité) l'insuline des tissus adipeux grâce aux hormones placentaires (œstrogènes et progestérone)
 - Glycémies plus basses surtout la nuit et le réveil (Gjeun moy 0.75 g/l et pp 1.05g/l)
- Au cours du deuxième trimestre : accouchement catabolisme rapide
 - Pour privilégier les apports au fœtus Croissance fœtale maximale
 - Qui va augmenter la biodisponibilité du glucose pour les besoins placentaires
 - Par une immuno-résistance favorisée par des hormones placentaires (Lactogène placentaire humain, Progestérone, prolactine, cortisol, leptine maternelle) et compensée par une augmentation de l'insulinosécrétion



Récapitulatif de physiopath

QE!!

QE!!

Previous diagnosis of type 1 / 2 diabetes?

PREGESTATIONAL DIABETES MELLITUS

- * ↑ LIKELY: SIGNIFICANT MATERNAL / FETAL COMPLICATIONS
- * REQUIRE ++ MONITORING



V. Dépistage et diagnostic : QE+++

1. Diagnostic du diabète préexistant

- Pas de problème diagnostic.
- Préciser le type de diabète.
- Arrêt d'ADO.
- Suivie obstétrical rapproché.

2. Dépistage et diagnostic du diabète gestationnel :

- Recommandations du collège national français des gynécos obstétriciens 2011
- **Faut-il dépister le DG ? OUI**, L'augmentation des risques de morbidités néonatales et maternelles en cas d'hyperglycémie maternelle est en faveur d'un dépistage
- **Faut-il un dépistage cible ou systématique et quel test ? QUI ?**

• Dépistage cible : Les patientes à risque

- Age maternel ≥ 35 ans
- Surcharge pondérale (IMC avant la grossesse ou au T1 ≥ 25)
- Antécédents de diabète chez les apparentés au 1er degré
- Antécédents personnels de diabète gestationnel et/ou d'enfant macrosomie
- Apparition d'une macrosomie ou d'un hydramnios à l'écho T3

• Possibilité d'un dépistage de masse

- Quand et comment dépister ?

- Lors de la première consultation prénatale (au 1er trimestre) chez une patiente à risque

- GAI

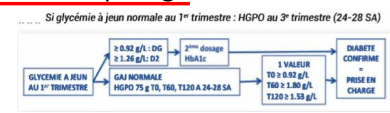
- Si $\geq 1,26$ g/l (7 mmol/L) : diagnostic de diabète de type II
- Si $\geq 0,92$ g/l (5.1 mmol/L) et ≤ 1.25 g diagnostic de DG (consensus international)
- Si diagnostic de diabète (gestationnel ou de type 2) par cette glycémie à jeun, pas de test de l'OMS au 2ème

- Au 2eme trimestre, entre 24 et 28 semaines chez une patiente à risque en absence de glycémie à jeun faite en début de grossesse ou si cette glycémie était normale deux types de dépistage

- Dépistage en deux temps
- Dépistage en un seul temps

➡ **Dépistage en un temps HGPO A 75g de glucose**

- C'est un test de l'OMS (HGPO à jeun à 1 heure, à 2 heures, après l'ingestion de 75 g de glucose)



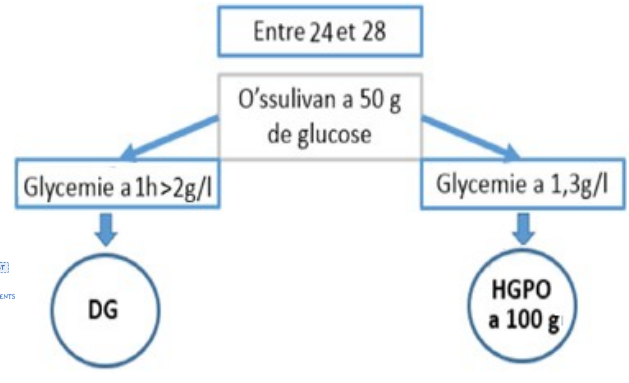
Glycémie	A jeun	1 heure	2 heure
Valeur anormale si	$\geq 0,92$ g/l $\geq 5,1$ mmol/l	$\geq 1,80$ g/l ≥ 10 mmol/l	$\geq 1,53$ g/l $\geq 8,5$ mmol/l

DG si au moins une valeur anormale parmi les mesures

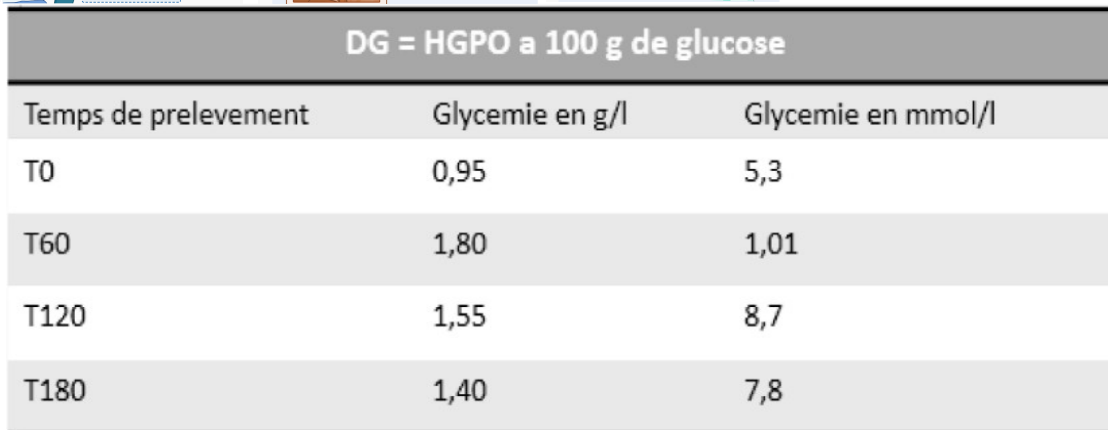
Pas de DG si 3 valeurs normales ne pas repeterulterieurement le depistage

➡ **Dépistage en deux temps :**

- Test d'osulivan 50 g de glucose
- Si positif
⇒ Test HGPO à 100 g de glucose



Hors programme

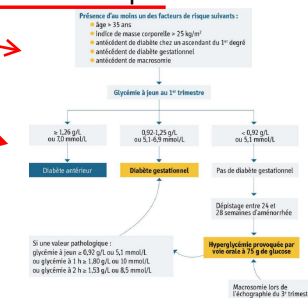


- Au 3eme trimestre chez les femmes ayant les facteurs de risques qui n'ont pas eu de dépistage du DG, celui-ci peut être fait par une glycémie à jeun au minimum
- La mise en évidence d'une macrosomie ou d'un hydramnios chez une Femme sans facteur de risque doit faire chercher un DG

- Présence d'au moins un des facteurs de risque suivants :
 - âge > 35 ans
 - indice de masse corporelle > 25 kg/m²
 - antécédent de diabète chez un ascendant du 1^{er} degré
 - antécédent de diabète gestationnel
 - antécédent de macrosomie

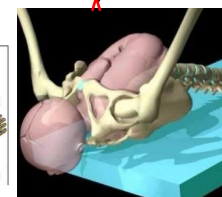
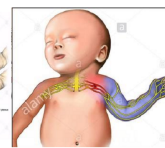
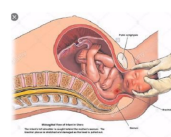
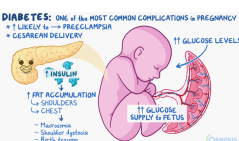
QE!!

- QE!!



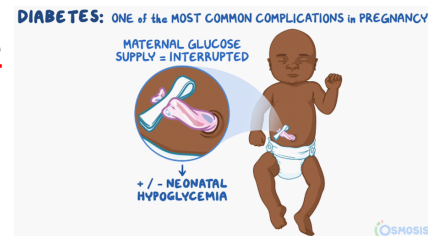
QE!!

- Cas de spina bifida Cas d'anencéphalie Cas d'exencéphalie



3. Complications néonatales

- Complications métaboliques : elles sont toutes dues à l'Hyperinsulinisme
 - Hypoglycémie 50 Hyperinsulinisme
 - Hypocalcémie hypomagnésémie
 - Polyglobulie Hypoxie fœtale chronique
- Détresse respiratoire
 - MMH (Md des mbr hyalines) : maturité pulmonaire est tardive chez nouveau-né de mère diabétique
 - Trouble de résorption alvéolaire : LA surtout césarienne
- Mortalité néonatale : Malformations fœtales Prématurité



4. Complications à long terme

- Mère :
 - Récidive du diabète (25 ans après)
 - Diabète de type 2 (Risque x7)
- ⇒ Consultation spécialisée à 3 mois : Glyc à jeun ou HGPO puis tous les 1 à 3 ans selon les facteurs de risques pendant 25 ans
- Enfant :
 - Obésité
 - Complications métaboliques
 - Maladie ou problème cardiovasculaire
- ➔ Suivi à long terme chez un pédiatre

VII. CAT

1. PEC Thérapeutique

Buts :

- ✓ Normalisation de la glycémie en préconceptionnel si diabète préexistant
- ✓ PEC multidisciplinaire avec le diabétologue
- ✓ Education de la patiente
 - ➔ Réduit les complications périnatales sévères

a. Mesures diététiques

- Le régime est le 1^{er} étape de TTT du diabète gestationnel.
- Enquête alimentaire préserver le plaisir de manger 50 de glucides longs.)
- Correction des erreurs alimentaires (1600-2000Kcal/j en 3 repas et 2 collations dont 50% de glucides longs.)
- Définition d'objectifs ciblés

b. Sport

- Activité physique adaptée
- En absence de contre-indication obstétricale,
- 30 min 3 à 5 fois par semaine

c. Surveillance glycémique

- Autocontrôle
 - A jeun
 - Deux heures après le début de chaque repas pendant 8 à 10 jours (soit 4 fois par jour)



Objective valide = obtenir une glycémie a jeun inférieure a 0,95 g/l (ou 5,3 mmol/l) et une glycémie post prandial 2 heures après le début du repas inférieure a 1,2 g/l (ou 6,6 mmol/l)

Si les objectifs glycémiques sont atteints
Diminuer la surveillance selon les valeurs (2 à 3 fois / s)

Si les objectifs glycémiques ne sont pas atteints après 7 à 10 j de règle hygiène diététique
Consultation spécialiste pour débuter l'insulinothérapie
NB les ADO n'ont pas l'aMM pendant la grossesse ni pendant l'allaitement

d. Objectifs glycémiques

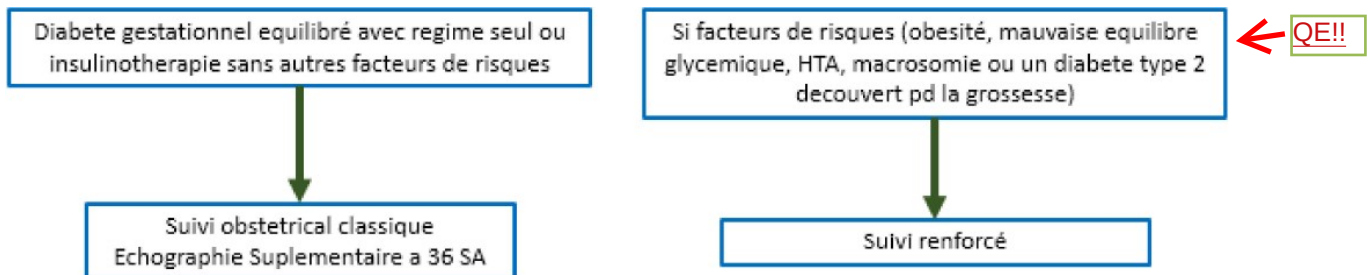
- Insulinothérapie quand ?
 - Au bout de 10 jours de modification alimentaire
 - En cas de dépassement des objectifs glycémiques
 - Après s'être assuré qu'il n'y a pas d'autres raisons aux hyperglycémies
- Insulinothérapie comment ?
 - Cuisine de diabétologue

2. Surveillance obstétrical

- ✓ Consultation préconceptionnel : La consultation avant la grossesse
- ✓ 1ère T
- ✓ 2ème T
- ✓ 3ème T.

a. Consultation préconceptionnel

- Si diabète préexistant programmer la grossesse
- Ancienneté du diabète.
- Contre-indications de grossesse insuffisance rénale, insuffisance coronaire.
- Équilibre glycémique préconceptionnel.
- Si DT2 arrêt des ADO et relais par insulinoTTT

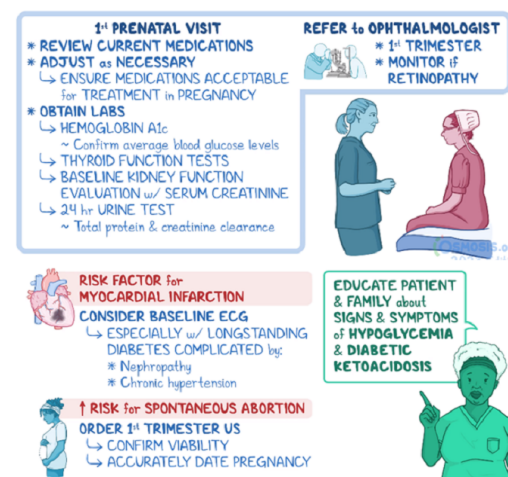
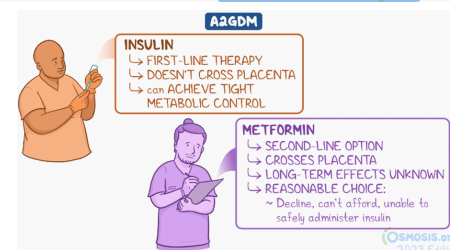
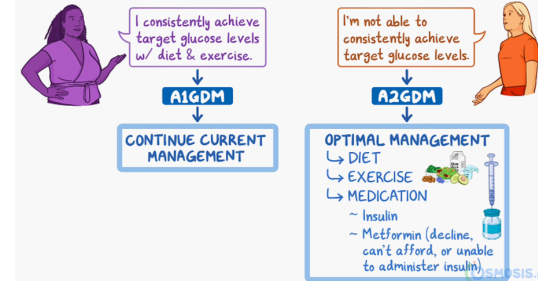


b. Rythme de surveillance - Suivi renforcé

- Consultation : (obstétricien endocrinologue + échographie) / mensuelle jusqu'à 32 SA
- Si déséquilibre glycémique : hospitalisation.
- À partir de 32 SA : chaque 15 jours.

c. Modalités de surveillance suivie renforcé

- Cliniques :
 - Sx. D'infections urinaires,
 - Sx fonctionnels d'HTA.
 - Courbe pondérale.
- Echographique
 - Echo obstétricale
 - × T1/ datation.
 - × T2: 20-24 SA/ morphologique (malformation surtout diabète préexistant) puis mensuelle.
 - Doppler obstétricale si HTA
- Biologiques
 - Créat., ÉCBU/mois
 - NFS/3 mois.
 - Bilan de prééclampsie si signes d'appel.
- Électrique
 - RCF > 32 SA 1 fois/jour si hospitalisation
 - Sinon 2 fois/semaine
 - Retentissement: si diabète ancien
 - Fond d'œil, ECG. (3ème, 8ème mois)
- Courbe de la TA
- HU, BCF, MAF, CU
- Spéculum : infection CV, RPM



3. Accouchement

- ✓ Accouchement programmé 39 SA
- ✓ Equipe multidisciplinaire : Anesthésiste, obstétricien, Pédiatre
- ✓ **Décision de la voie d'accouchement :**

Déroulement de l'accouchement

- Diabète bien équilibré sous régime ou insuline: idem grossesse normale.
- Si présence de facteurs de risques essayer d'atteindre pour déclenchement g
- En cas de macrosomie une césarienne est recommandée à partir d'un poids estimé à 4500D)

4. Post partum

a. Nouveau-né:

- Alimentation entérale précoce hypoglycémie
- Dépister et traiter hypocalcémie
- Ictère néonatale photothérapie
- Polyglobulie
- Bilan malformatif.

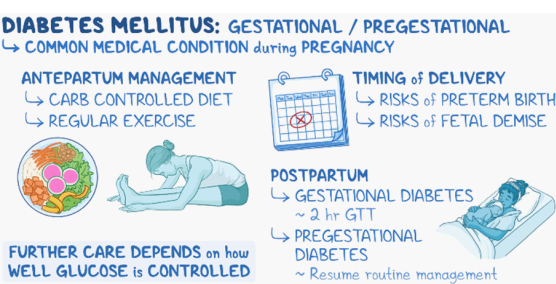
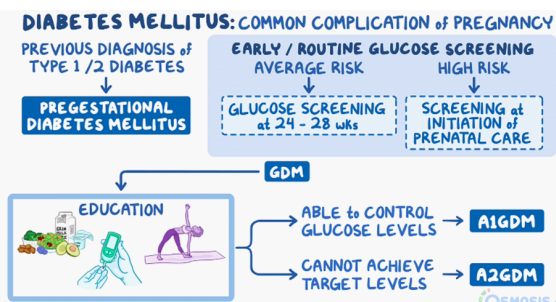
b. Mère : Diabète gestationnel

- Si patiente équilibrée par régime seul
 - Reprise d'alimentation équilibrée après acc
 - Surveillance DEXTRO 24 à 48h
 - Ordonnance pour HGPO à 75g à 3 mois
- Si patiente sous régime insulinothérapie
 - Arrêt de l'insulinothérapie
 - Reprise d'alimentation équilibrée après accouchement
 - Surveillance DEXTRO 24 à 48h
 - Ordonnance pour HGPO à 75g à 3 mois.
- Si diabète type II
 - En cas d'allaitement maintenir l'insulinothérapie en fonction de DEXTRO sous régime (les besoins diminuent de moitié)
 - Si pas d'allaitement reprise des ADO sous régime
- Encourager l'allaitement.
- Encourager une contraception
 - Définitive : Insuffisance Coronaire, Insuffisance Rénale.
 - Temporaire

- o En absence de facteurs de risques une CO oestroprogestative est autorisée.
- o Si obésité, HTA, ou dyslipidémie : DIU.

Conclusion

QE!!



“ Points essentiels

- Le DG est un trouble de la tolérance glucidique débutant ou diagnostiqué pendant la grossesse.
- Le DG favorise la macrosomie et ses conséquences per-partum, ainsi que des complications maternelles (complications vasculaires et taux de césariennes).
- Le dépistage du DG est ciblé chez les patientes présentant des facteurs de risque de DG, dès le premier trimestre et/ou le deuxième trimestre de grossesse.
- La prise en charge multidisciplinaire du DG comprend des règles hygiéno-diététiques, une surveillance glycémique, voire une insulinothérapie.
- Les patientes avec un DG ont un risque accru de développer un diabète, essentiellement de type 2.
- Les enfants nés de mère avec DG ont également un risque augmenté d'obésité à l'adolescence ou à l'âge adulte, et d'intolérance aux hydrates de carbone ou de DT2.